

DGTLZ RESEARCH PAPER SERIES IN APPLIED DIGITAL TRANSFORMATION — VOL. 4,
NO. 3 (2026)

REKAYASA ARSITEKTUR ORKESTRASI PEMBAYARAN NON-KUSTODIAL UNTUK MANAJEMEN ARUS KAS MULTI-KLIEN PADA UMKM INDONESIA

STUDI DESAIN BERBASIS SUB-MERCHANT PSP DAN LEDGER DOUBLE-ENTRY

Engineering a Non-Custodial Payment Orchestration Architecture for Multi-Client Cash-Flow Management among Indonesian MSMEs: A Design Science Study on PSP Sub-Merchant Orchestration and Double-Entry Ledgering

Riset & Development Group DGTLZ Digital Solutions

Divisi Financial Technology & Systems Engineering Korespondensi: research@dgtlz.com |
Dipublikasikan: Oktober 2026 **Status artefak: DESAIN TERVERIFIKASI — IMPLEMENTASI MVP UNDER CONSTRUCTION (FASE 1)**

ABSTRAK

Fragmentasi kanal penerimaan pembayaran (transfer manual, QRIS personal, tagihan informal) menyebabkan hilangnya jejak audit arus kas pada pelaku UMKM di Indonesia, sekaligus menimbulkan biaya rekonsiliasi yang tinggi bagi agregator digital yang melayani banyak klien sekaligus. Penelitian ini merancang dan mengevaluasi arsitektur **orkestrasi pembayaran non-kustodial** — *DGTLZ Payment Orchestration Layer* — yang menempatkan dana klien sepenuhnya pada infrastruktur *Payment Service Provider* (PSP) berizin melalui mekanisme *sub-merchant account*, sementara platform hanya menyelenggarakan lapisan orkestrasi, pencatatan *ledger* akuntansi *double-entry*, dan dashboard analitik. Studi menggunakan metodologi *Design Science Research* (DSR) mengikuti kerangka Peffers et al. (2007): identifikasi masalah diformalkan melalui analisis kebutuhan enam segmen klien dan kajian kerangka regulasi Bank Indonesia (PBI No. 23/6/PBI/2021; PBI No. 10/2025; UU No. 4/2023); solusi dirancang sebagai artefak terdiri atas empat layanan (onboarding, *ledger engine*, dashboard, *withdrawal orchestrator*) di atas PostgreSQL dengan invarian akuntansi yang dijamin secara transaksional (ACID). Evaluasi desain dilakukan melalui tiga mekanisme: (1) pemetaan kepatuhan regulasi atas sepuluh keputusan arsitektural, (2) verifikasi logis empat invarian *ledger*, dan (3) analisis perbandingan terhadap alternatif kustodial terpusat yang menunjukkan eliminasi empat kelas risiko regulasi tanpa kehilangan fungsi pelaporan. Hasil kajian menunjukkan bahwa arsitektur non-kustodial berbasis *sub-merchant* merupakan satu-satunya konfigurasi yang memenuhi seluruh persyaratan fungsional sekaligus berada di luar definisi aktivitas Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) kategori penatausahaan sumber dana. Artefak saat ini berada pada fase implementasi MVP (under construction) dengan rencana validasi empiris pada pilot 50 klien. Kontribusi utama penelitian adalah blueprint arsitektural yang dapat direplikasi beserta matriks kepatuhan regulasinya.

Kata kunci: *orkestrasi pembayaran, non-kustodial, sub-merchant, double-entry ledger, UMKM, QRIS, Payment Service Provider, Bank Indonesia, design science research*

ABSTRACT

The fragmentation of payment acceptance channels (manual transfers, personal QRIS codes, informal invoicing) erodes cash-flow auditability for Indonesian MSMEs and imposes high reconciliation costs on digital agencies serving multiple clients. This study designs and evaluates a **non-custodial payment orchestration architecture** — the *DGTLZ Payment Orchestration Layer* — in which client funds remain entirely within licensed Payment Service Provider (PSP) infrastructure through *sub-merchant accounts*, while the platform operates only an orchestration, double-entry ledgering, and analytics layer. The study applies the Design Science Research (DSR) methodology of Peffers et al. (2007): problem identification is formalized through a needs analysis across six client segments and a review of the Bank Indonesia regulatory framework (PBI No. 23/6/PBI/2021; PBI No. 10/2025; Law No. 4/2023); the solution is designed as an artifact comprising four services (onboarding, ledger engine, dashboard, withdrawal orchestrator) over PostgreSQL with transactionally enforced accounting invariants. Design evaluation proceeds through three mechanisms: (1) a regulatory compliance mapping across ten architectural decisions, (2) logical verification of four ledger invariants, and (3) a comparative analysis against a centralized custodial alternative demonstrating the elimination of four regulatory risk classes without loss of reporting functionality. The analysis shows that the sub-merchant-based non-custodial configuration is the only design satisfying all functional requirements while remaining outside the regulatory definition of fund-management PJP activity. The artifact is currently in MVP implementation (under construction) with an empirical validation plan involving a 50-client pilot. The primary contributions are a replicable architectural blueprint and its regulatory compliance matrix.

Keywords: *payment orchestration, non-custodial, sub-merchant, double-entry ledger, MSMEs, QRIS, Payment Service Provider, Bank Indonesia, design science research*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi pembayaran digital Indonesia berlangsung dalam tempo yang belum pernah terjadi sebelumnya. Standar Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) yang diwajibkan melalui PADG No. 21/18/PADG/2019 telah menjadikan pembayaran berbasis QR sebagai infrastruktur publik de facto bagi pelaku usaha kecil dan menengah (Muchtar, 2024; Yudianto, Rezeki, & Astuti, 2026). Namun, studi-studi adopsi menunjukkan paradoks: meskipun akseptasi instrumen pembayaran meningkat, kemampuan pencatatan dan rekonsiliasi arus kas pada UMKM tidak berkembang seiring (Wulansari dkk., 2024). Pelaku usaha menerima pembayaran melalui banyak kanal yang terfragmentasi — transfer bank manual, QRIS personal yang terikat pada rekening perorangan, hingga tagihan informal melalui WhatsApp — tanpa sistem pencatatan yang koheren.

Bagi lembaga pengembang digital seperti DGTLZ Digital Solutions yang melayani portofolio klien lintas sektor (klinik kecantikan, UMKM F&B, komunitas kreator), fragmentasi ini berdampak ganda: (1) setiap klien kehilangan visibilitas arus kas secara agregat dan real-time, dan (2) biaya rekonsiliasi manual yang harus ditanggung tim keuangan klien meningkat seiring jumlah kanal. Peluang riset yang kami identifikasi adalah layer pembayaran terpadu yang memberikan satu dashboard arus kas real-time per klien, mempermudah rekonsiliasi dan penarikan dana berkala, serta memperkuat posisi penyedia jasa digital sebagai *ecosystem partner* — bukan sekadar vendor proyek.

1.2 Rumusan Masalah

Rancangan awal sistem — menampung dana seluruh klien dalam satu akun merchant milik platform, lalu mencatat kepemilikan dana secara internal — terbentur pada kendala regulasi yang bersifat *hard constraint*: aktivitas penatausahaan dana pihak ketiga masuk kategori aktivitas Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang diatur Bank Indonesia (PBI No. 23/6/PBI/2021) dengan konsekuensi perizinan, permodalan, dan sanksi pidana yang berat (UU No. 4/2023). Dengan demikian, masalah riset diformalkan sebagai berikut:

RQ: *Bagaimana merancang arsitektur manajemen arus kas multi-klien yang (a) menyediakan visibilitas dan kontrol pembayaran terpadu per klien, (b) memenuhi seluruh kendala regulasi sistem pembayaran Indonesia tanpa perizinan PJP, dan (c) tetap menjaga konsistensi akuntansi yang dapat diaudit?*

1.3 Kontribusi

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi: (1) blueprint arsitektur **non-kustodial** berbasis *sub-merchant account* PSP dengan *ledger double-entry* yang invarian akuntansinya dijamin secara transaksional; (2) matriks pemetaan kepatuhan yang menghubungkan setiap keputusan desain dengan pasal regulasi yang relevan; (3) rencana evaluasi empiris bertahap untuk validasi artefak pada lingkungan produksi.

1.4 Struktur Makalah

Bagian 2 memaparkan tinjauan pustaka dan konteks regulasi. Bagian 3 menguraikan metodologi DSR. Bagian 4 mendeskripsikan desain artefak. Bagian 5 menyajikan evaluasi desain. Bagian 6 melaporkan status implementasi. Bagian 7–9 membahas implikasi, keterbatasan, dan kesimpulan.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KONTEKS REGULASI

2.1 Orkestrasi Pembayaran dan Model Kustodial vs Non-Kustodial

Literatur praktik industri membedakan tiga model penyelenggaraan pembayaran platform: (1) **kustodial terpusat**, di mana platform menampung dana pihak ketiga pada satu akun merchant (menempatkan platform sebagai penatausaha dana); (2) **agregasi dengan pemisahan internal**, di mana dana tetap tertampung namun dicatat per sub-entitas; dan (3) **orkestrasi non-kustodial**, di mana platform hanya mengarahkan (*routing*) dan mengampanyekan pembayaran ke akun milik masing-

masing penerima melalui API PSP berizin (Xendit, 2025). Model ketiga memindahkan seluruh kustodi dana, KYC, dan penyetelan akhir (*settlement*) ke lembaga berizin, sementara platform berfokus pada orkestrasi dan analitik.

2.2 Adopsi Pembayaran Digital pada UMKM

Rangkaian empiris pada UMKM Indonesia menunjukkan bahwa nilai pembayaran digital baru terwujud penuh apabila disertai kapabilitas pencatatan yang sistematis. Muchtar (2024) menemukan bahwa *social influence* dan *facilitating conditions* menjadi prediktor dominan intensi adopsi QRIS pada sisi konsumen; sementara Wulansari dkk. (2024) menunjukkan kesiapan adopsi UMKM Samarinda bertumpu pada ketersediaan fasilitasi teknis berkelanjutan. Yudianto dkk. (2026) menegaskan QRIS berfungsi sebagai infrastruktur finansial digital yang inklusif, namun lapisan aplikasi di atasnya — termasuk pencatatan arus kas — masih menjadi celah. Celah inilah yang hendak diisi artefak penelitian ini.

2.3 Ledger Double-Entry pada Sistem Informasi Modern

Pencatatan *double-entry* merupakan prinsip akuntansi yang menuntut setiap peristiwa ekonomi tercatat pada dua sisi (debit–kredit) yang seimbang. Implementasi modern pada basis data relasional menekankan imutabilitas catatan, penomoran berurutan, dan saldo berjalan (*running balance*) yang tersimpan — bukan dihitung ulang — demi kecepatan audit dan rekonsiliasi (Square, 2019). Prinsip ini diadopsi pada perancangan *ledger engine* artefak kami.

2.4 Kerangka Regulasi Sistem Pembayaran Indonesia

Tiga instrumen regulasi membentuk ruang desain penelitian ini. Pertama, **PBI No. 23/6/PBI/2021** mengklasifikasikan PJP ke dalam kategori izin berdasarkan aktivitas; aktivitas penatausahaan sumber dana menempatkan penyelenggara pada kategori izin tertinggi dengan modal disetor berorde Rp15 miliar (Bank Indonesia, 2021; Katadata, 2021). Kedua, **UU No. 4/2023** (P2SK) memperkuat sanksi administratif hingga pidana bagi penyelenggara sistem pembayaran tanpa izin. Ketiga, **PBI No. 10/2025** (PBI PISP) — berlaku efektif 31 Maret 2026 — mengkonsolidasikan pengaturan industri sistem pembayaran dalam struktur yang lebih ketat seiring BSPI 2030 (Bank Indonesia, 2025). Implikasinya tegas: platform perangkat lunak tidak boleh menjadi penampung dana klien tanpa izin PJP.

2.5 Celah Riset

Kajian existing membahas adopsi instrumen pembayaran (sisi konsumen dan UMKM) atau desain *ledger* secara umum, namun belum ditemukan blueprint yang (a) secara eksplisit merancang arsitektur non-kustodial multi-klien dengan pemetaan kepatuhan regulasi Indonesia, dan (b) menjamin invarian akuntansi double-entry pada level skema basis data. Celah tersebut dijawab oleh penelitian ini.

3. METODOLOGI

Studi ini mengadopsi **Design Science Research (DSR)** yang berakar pada kerangka epistemologis Hevner dkk. (2004) — artefak yang dirancang harus memenuhi *relevance* terhadap masalah lingkungan nyata dan *rigor* terhadap basis pengetahuan existing — serta prosedur enam tahap Peffers dkk. (2007).

Pemilihan DSR tepat karena objek riset adalah artefak teknis-sosial (arsitektur sistem) yang dievaluasi melalui kriteria utilitas dan kepatuhan, bukan melalui pengujian hipotesis kausal.

Tabel 1. Pemetaan Aktivitas Penelitian terhadap Tahapan DSR (Peppers dkk., 2007)

Tahap DSR	Aktivitas dalam Studi Ini
1. Identifikasi masalah	Analisis kebutuhan 6 segmen klien DGTLZ; kajian regulasi PBI/UU; identifikasi biaya rekonsiliasi manual
2. Definisi tujuan solusi	Perumusan 8 persyaratan fungsional (FR) dan 5 non-fungsional (NFR); prinsip desain non-kustodial
3. Desain & pengembangan	Arsitektur 4 layanan; skema basis data 4 tabel; prosedur teknis; pemilihan stack
4. Demonstration	Walkthrough 4 skenario operasional (onboarding, pencatatan, dashboard, penarikan) terhadap desain
5. Evaluation	Pemetaan kepatuhan 10 keputusan desain; verifikasi invarian ledger; analisis komparatif model kustodial
6. Communication	Publikasi makalah ini; blueprint teknis internal tim DGTLZ

Evaluasi desain mengikuti taksonomi Hevner dkk. (2004) dengan pendekatan *analytical evaluation* melalui penalaran logis (pemetaan kepatuhan) dan pembuktian informal (invarian akuntansi). Evaluasi empiris (observasional, pilot lapangan) dirancang pada Bagian 6 dan akan dilaksanakan seiring implementasi MVP yang sedang berjalan.

4. DESAIN ARTEFAK

4.1 Persyaratan Sistem

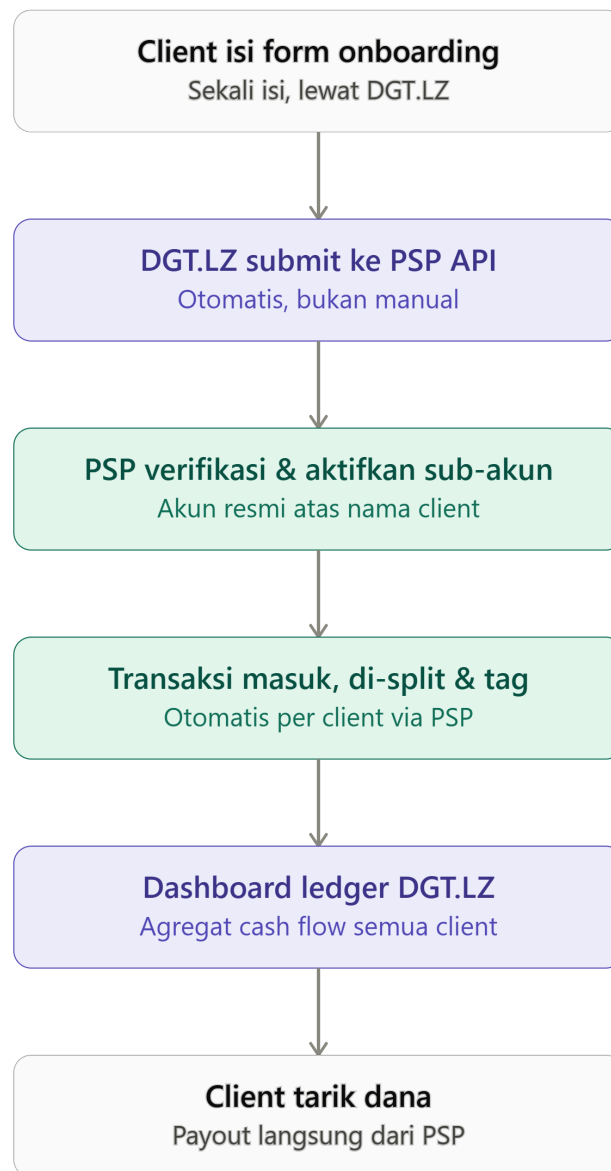
Tabel 2. Persyaratan Sistem

Kode	Persyaratan	Jenis
FR1	Onboarding klien dengan pembuatan sub-akun merchant pada PSP secara terprogram	Fungsional
FR2	Penerimaan pembayaran multi-kanal (VA, QRIS, e-wallet) ter-tag ke klien spesifik	Fungsional
FR3	Pencatatan transaksi real-time berbasis webhook dengan verifikasi keaslian	Fungsional
FR4	Ledger double-entry dengan saldo berjalan per klien	Fungsional
FR5	Dashboard arus kas agregat dan historis per klien	Fungsional
FR6	Penarikan dana (manual dan terjadwal) melalui API disbursement PSP	Fungsional
FR7	Rekonsiliasi otomatis harian terhadap laporan settlement PSP	Fungsional
FR8	Penyimpanan payload mentah webhook untuk audit	Fungsional
NFR1	Kustodialitas nol: platform tidak pernah memegang dana klien	Non-fungsional
NFR2	Konsistensi transaksional (ACID) pada penulisan ledger	Non-fungsional
NFR3	Idempotensi pemrosesan webhook dan disbursement	Non-fungsional

Kode	Persyaratan	Jenis
NFR4	Auditabilitas: seluruh peristiwa ekonomi dapat direkonstruksi dari catatan	Non-fungsional
NFR5	Skalabilitas horizontal pada layanan stateless	Non-fungsional

4.2 Arsitektur Umum

Gambar 1. Alur operasional end-to-end arsitektur DGT.LZ Payment Orchestration Layer.

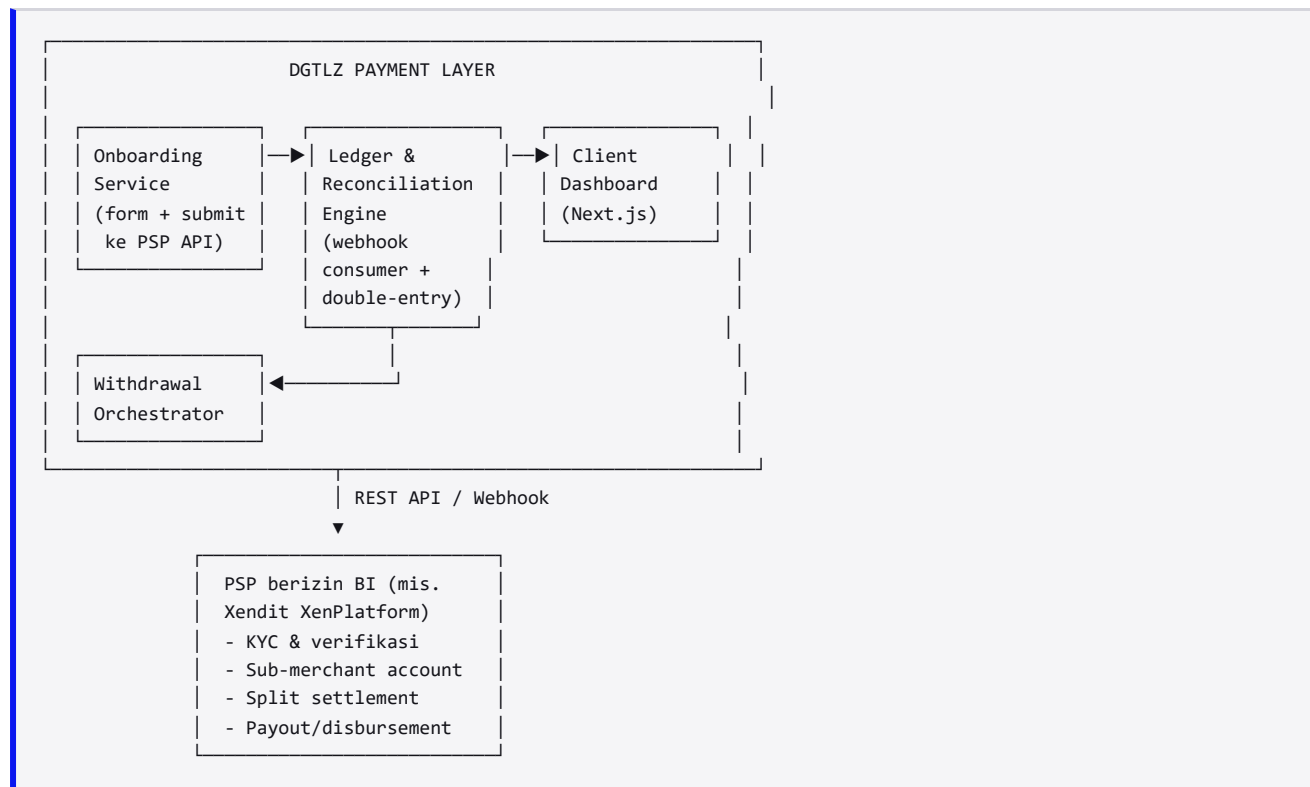


Gambar 1 menunjukkan alur enam tahap: (1) klien mengisi form onboarding satu kali melalui DGT.LZ; (2) platform mensubmit data ke API PSP secara terprogram; (3) PSP memverifikasi dan mengaktifkan sub-akun resmi atas nama klien; (4) transaksi masuk di-split dan di-tag otomatis per klien; (5)

dashboard ledger agregat menampilkan arus kas seluruh klien; (6) penarikan dana dibayarkan langsung oleh PSP ke rekening klien.

Artefak terdiri atas empat layanan inti yang berkomunikasi dengan PSP berizin melalui REST API dan webhook:

Gambar 2. Arsitektur komponen.



Keterangan komponen: **(1) Onboarding Service** — form pendaftaran klien dan submisi data ke API PSP untuk KYC dan pembuatan sub-akun; **(2) Ledger & Reconciliation Engine** — konsumen webhook transaksi, pencatat double-entry, dan pen-tagging per klien; **(3) Client Dashboard** — visualisasi arus kas, riwayat, dan status penarikan; **(4) Withdrawal Orchestrator** — pencetus payout melalui API PSP secara manual maupun terjadwal.

4.3 Model Data Ledger

Skema inti terdiri atas empat relasi pada PostgreSQL. Nilai moneter disimpan sebagai `bigint` (satuan rupiah penuh) untuk menghindari galat pecahan floating-point; kolom `net_amount` di-generate oleh basis data; payload mentah webhook disimpan sebagai `jsonb` untuk audit.

```
-- Registri klien terhubung ke sub-akun PSP
create table clients (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  name text not null,
  psp_submerchant_id text unique,          -- id sub-akun PSP
  status text not null default 'pending',  -- pending|verified|suspended
  created_at timestamptz default now()
);

-- Setiap transaksi PSP ter-tag ke klien
create table transactions (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
```

```

    client_id uuid references clients(id),
    psp_transaction_id text unique not null,
    amount bigint not null,
    fee bigint not null default 0,
    net_amount bigint generated always as (amount - fee) stored,
    status text not null,                -- success|pending|failed|refunded
    received_at timestamptz not null,
    raw_payload jsonb                   -- payload mentah utk audit
);

-- Ledger double-entry: debit & kredit per peristiwa ekonomi
create table ledger_entries (
    id uuid primary key default gen_random_uuid(),
    client_id uuid references clients(id),
    transaction_id uuid references transactions(id),
    entry_type text not null check (entry_type in ('debit','credit')),
    amount bigint not null,
    balance_after bigint not null,       -- saldo berjalan tersimpan
    created_at timestamptz default now()
);

-- Riwayat penarikan dana per klien
create table withdrawals (
    id uuid primary key default gen_random_uuid(),
    client_id uuid references clients(id),
    amount bigint not null,
    psp_disbursement_id text,
    status text not null default 'processing',
    requested_at timestamptz default now(),
    completed_at timestamptz
);

```

Prinsip desain penting: saldo **tidak** dihitung ulang dengan `SUM()` pada setiap request; `balance_after` disimpan pada setiap baris ledger sehingga audit trail dan rekonsiliasi berlangsung $O(1)$ per klien (Square, 2019).

4.4 Prosedur Operasional

(a) Onboarding. Klien mengisi form (nama usaha, NIB/NPWP bila ada, rekening payout). Backend mensubmisikan data ke endpoint sub-merchant PSP (tipe `MANAGED`) dan menyimpan `sub_account.id` pada `clients.psp_submerchant_id`. PSP melakukan KYC asinkron dan mengirim webhook status; platform memperbarui status klien (`pending` → `verified`).

```

const response = await fetch('https://api.xendit.co/v2/sub_accounts', {
  method: 'POST',
  headers: {
    'Authorization': `Basic ${Buffer.from(process.env.XENDIT_API_KEY + ':').toString('base64')}`,
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  body: JSON.stringify({
    type: 'MANAGED',
    email: client.email,
    public_profile: { business_name: client.name }
  })
});
const subAccount = await response.json();
// persist subAccount.id → clients.psp_submerchant_id

```


(b) Pencatatan transaksi. Pembayaran masuk melalui kanal PSP dengan `sub_account_id` milik klien; PSP mengirim webhook `payment.succeeded`. Handler melakukan (1) verifikasi signature, (2) insert ke `transactions`, (3) insert pasangan debit-kredit ke `ledger_entries` dengan pembaruan `balance_after` — seluruhnya dalam satu transaksi basis data demi atomicity (NFR2):

```
app.post('/webhooks/psp', verifyWebhookSignature, async (req, res) => {
  const { sub_account_id, amount, fee, id: pspTxId } = req.body;
  const client = await db.clients.findBySubAccountId(sub_account_id);

  await db.transaction(async (trx) => {
    const tx = await trx('transactions').insert({
      client_id: client.id,
      psp_transaction_id: pspTxId,
      amount, fee,
      status: 'success',
      received_at: new Date(),
      raw_payload: req.body
    }).returning('id');

    const lastBalance = await getLastBalance(client.id, trx);
    await trx('ledger_entries').insert({
      client_id: client.id,
      transaction_id: tx[0].id,
      entry_type: 'credit',
      amount: amount - fee,
      balance_after: lastBalance + (amount - fee)
    });
  });
  res.sendStatus(200);
});
```

(c) Dashboard arus kas. Agregasi per klien per periode dilakukan pada lapisan kueri:

```
select client_id,
       date_trunc('month', received_at) as period,
       sum(net_amount) as total_cash_flow,
       count(*) as total_transaksi
from transactions
where status = 'success'
group by client_id, period
order by period desc;
```

(d) Penarikan dana. Klien memicu penarikan (atau sistem memicu otomatis akhir bulan); backend menghitung saldo tersedia (`balance_after` terakhir dikurangi penarikan berstatus `processing`), memanggil endpoint disbursement PSP dengan *idempotency key*, dan menyimpan catatan pada `withdrawals` dengan pembaruan status via webhook payout.

```
const disbursement = await xenditClient.disbursement.create({
  external_id: `wd-${client.id}-${Date.now()}`, // idempotency key
  amount: withdrawAmount,
  bank_code: client.bank_code,
  account_holder_name: client.account_name,
  account_number: client.account_number
});
```

4.5 Pemilihan Stack Teknologi

Tabel 3. Stack Teknologi dan Justifikasi

Lapisan	Pilihan	Justifikasi
Backend API	Node.js (NestJS) / Next.js API routes	Konsistensi dengan stack internal DGT LZ
Basis data	PostgreSQL (Supabase)	Transaksi ACID — kritikal bagi ledger keuangan
Integrasi PSP	Xendit XenPlatform API	Sub-merchant onboarding, split settlement, payout terprogram (Xendit, 2025)
Antrian webhook	Supabase Edge Functions / BullMQ + Redis	Pemrosesan retry-safe
Frontend	Next.js + Tailwind	Konsistensi stack web internal
Autentikasi	Supabase Auth / Clerk	Kontrol akses berbasis peran per klien

5. EVALUASI DESAIN

5.1 Pemetaan Kepatuhan Regulasi

Evaluasi utama memetakan sepuluh keputusan arsitektural terhadap kerangka regulasi. Hasilnya dirangkum pada Tabel 4.

Tabel 4. Matriks Kepatuhan Keputusan Desain

#	Keputusan Desain	Implikasi Regulasi	Status
D1	Dana masuk ke sub-akun merchant klien di PSP berizin	Kustodi berada pada PJP berizin; platform bukan penatausaha dana	PATUH
D2	KYC dilakukan PSP secara asinkron	Beban verifikasi identitas pada lembaga berizin	PATUH
D3	Split settlement otomatis per klien oleh PSP	Tidak terjadi komingling dana antar klien	PATUH
D4	Payout langsung PSP → rekening klien	Platform tidak pernah menjadi pemilik sementara dana	PATUH
D5	Ledger double-entry internal	Pencatatan internal platform; bukan aktivitas penatausahaan sumber dana pihak ketiga	PATUH
D6	Penyimpanan raw payload webhook	Kesiapan audit investigatif	PATUH
D7	Verifikasi signature seluruh webhook	Integritas data pencatatan	PATUH
D8	Idempotency key disbursement	Mitigasi double-payout	PATUH
D9	Rekonsiliasi harian vs laporan settlement PSP	Deteksi dini selisih	PATUH
D10	Least privilege pada kredensial PSP	Pengendalian akses	PATUH

Analisis komparatif terhadap alternatif kustodial terpusat (rancangan awal) menunjukkan empat kelas risiko yang tereliminasi (Tabel 5).

Tabel 5. Analisis Komparatif Model Kustodial vs Non-Kustodial

Risiko model kustodial	Dampak	Pada arsitektur non-kustodial
Beroperasi sebagai PJP tanpa izin	Sanksi administratif s.d. pidana (UU No. 4/2023)	Tereliminasi (D1)
Kewajiban modal disetor kategori penatausahaan dana	Berorde Rp15 miliar (Katadata, 2021)	Tidak berlaku (D1, D5)
Pembekuan akun merchant oleh PSP akibat pola transaksi multi-identitas	Seluruh dana seluruh klien tertahan	Tereliminasi — tiap klien memiliki sub-akun sendiri (D3)
Tanggung jawab hukum chargeback/dispute pembeli akhir	jatuh ke platform sebagai merchant resmi	Berpindah ke sub-merchant klien (D4)

5.2 Invarian Akuntansi Ledger

Evaluasi penalaran logis memverifikasi empat invarian yang dijamin oleh kombinasi skema dan transaksi basis data:

- **I1 (Konsistensi saldo):** untuk setiap klien c , `balance_after` baris ledger terakhir = $\Sigma(\text{credit}) - \Sigma(\text{debit})$ atas seluruh entri c ; dijamin karena pembaruan saldo dan insert entri terjadi dalam satu transaksi ACID.
- **I2 (Kelengkapan pasangan):** setiap transaksi berstatus `success` menghasilkan paling sedikit satu pasangan debit–kredit yang seimbang; dijamin oleh prosedur pencatatan (Bagian 4.4b).
- **I3 (Konsistensi agregat):** $\Sigma \text{net_amount}$ transaksi `success` klien c = $\Sigma(\text{credit} - \text{debit})$ entri ledger c ; mengikuti I2 dan definisi `net_amount` ter-generate.
- **I4 (Imutabilitas audit):** payload mentah (`raw_payload`) dan entri ledger bersifat append-only; tidak ada jalur pembaruan pada desain — memenuhi NFR4.

5.3 Ketaatan terhadap Kendala Persyaratan

Walkthrough empat skenario operasional (onboarding, pencatatan, dashboard, penarikan) memastikan seluruh FR1–FR8 terpenuhi oleh komponen yang mendesainnya, dan NFR1 terpenuhi secara struktural: tidak ada titik pada alur data di mana platform menjadi pemegang dana — seluruh perpindahan nilai terjadi di dalam infrastruktur PSP.

6. STATUS IMPLEMENTASI

Artefak telah melewati fase desain dan evaluasi analitis, dan **saat ini berada dalam fase implementasi (under construction)** pada Fase 1 (MVP) dari peta jalan empat fase berikut.

Tabel 6. Peta Jalan Implementasi

Fase	Cakupan	Estimasi	Status
MVP	Onboarding manual-assist + integrasi 1 PSP + dashboard baca-saja	3–4 minggu	UNDER CONSTRUCTION
V1	Webhook otomatis penuh, ledger double-entry, penarikan manual-approve	4–6 minggu	Terjadwal

Fase	Cakupan	Estimasi	Status
V2	Penarikan terjadwal otomatis, notifikasi WhatsApp/e-mail, laporan bulanan	4 minggu	Terjadwal
V3	Multi-PSP support, analitik arus kas prediktif	—	Riset lanjutan

Validasi empiris dirancang sebagai studi observasional pada pilot 50 klien: metrik mencakup latensi pencatatan webhook (target $p95 < 5$ detik), akurasi rekonsiliasi harian (target selisih = 0), waktu onboarding end-to-end, dan pengurangan jam kerja rekonsiliasi manual per klien. Hasil pilot akan dilaporkan pada publikasi lanjutan.

7. DISKUSI

Temuan utama studi ini menegaskan bahwa **kendala regulasi dapat difungsikan sebagai kekuatan desain**: alih-alih menjadi hambatan, definisi aktivitas PJP memaksa arsitektur menuju konfigurasi yang secara struktural lebih aman — tanpa komingling dana, tanpa titik tunggal pembekuan, dan dengan audit trail yang lengkap. Konfigurasi non-kustodial berbasis sub-merchant terbukti menjadi satu-satunya desain yang memenuhi seluruh persyaratan fungsional (FR1–FR8) sekaligus berada di luar definisi aktivitas penatausahaan sumber dana.

Secara praktis, arsitektur ini membuka model bisnis pendapatan berulang bagi lembaga pengembang digital — fee kecil per transaksi atau langganan dashboard — di luar proyek pengembangan sekali jalan, serta menempatkan penyedia jasa sebagai *ecosystem partner* jangka panjang. Data arus kas teragregasi (dengan persetujuan klien) dapat menjadi fondasi layanan nilai-tambah lanjutan seperti pelaporan keuangan berkala dan rekomendasi bisnis, konsisten dengan temuan Yudianto dkk. (2026) mengenai lapisan aplikasi di atas infrastruktur QRIS sebagai celah nilai.

Dari perspektif metodologis, studi ini mendemonstrasikan penerapan DSR pada konteks fintech Indonesia di mana *rigor* tidak hanya bersumber dari literatur akademik tetapi juga dari korpus regulasi — sebuah pola yang relevan bagi riset sistem informasi di yurisdiksi dengan regulasi keuangan yang ketat.

8. KETERBATASAN DAN PEKERJAAN LANJUTAN

Studi ini memiliki keterbatasan yang kami nyatakan secara eksplisit. Pertama, evaluasi bersifat analitis (penalaran logis dan pemetaan kepatuhan); klaim utilitas operasional menunggu validasi empiris pilot yang saat ini berjalan seiring implementasi MVP. Kedua, analisis regulasi berfokus pada instrumen utama (PBI 23/6/2021, PBI 10/2025, UU 4/2023) dan tidak menggantikan pendapat hukum formal. Ketiga, desain diverifikasi terhadap satu PSP acuan (Xendit XenPlatform); generalisasi multi-PSP menjadi agenda Fase V3. Keempat, aspek keamanan lanjutan (rotasi kunci, pemantauan anomali, uji beban) berada di luar lingkup makalah ini. Pekerjaan lanjutan mencakup pelaporan hasil pilot, perbandingan multi-PSP, dan eksplorasi analitik prediktif arus kas.

9. KESIMPULAN

Penelitian ini merancang, memformalkan, dan mengevaluasi arsitektur orkestrasi pembayaran non-kustodial untuk manajemen arus kas multi-klien UMKM Indonesia melalui metodologi Design Science Research. Artefak — empat layanan orkestrasi di atas PSP berizin dengan ledger double-entry — terbukti melalui evaluasi analitis memenuhi seluruh persyaratan fungsional, menjamin empat invarian akuntansi, dan tereliminasi dari empat kelas risiko regulasi yang melekat pada alternatif kustodial. Implementasi MVP sedang berjalan (under construction) dengan rencana validasi empiris pilot 50 klien. Kontribusi utama — blueprint arsitektural dan matriks kepatuhan regulasi — menyediakan pola yang dapat direplikasi oleh lembaga pengembang digital lain yang beroperasi di bawah yurisdiksi Bank Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2019). *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/padg_211819.aspx
- Bank Indonesia. (2021). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_230621.aspx
- Bank Indonesia. (2025). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran (PBI PISP)*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_102025.aspx
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105. <https://doi.org/10.2307/25148625>
- Katadata. (2021). *BI catat mayoritas penyedia jasa pembayaran bermodal di atas Rp15 m*. <https://katadata.co.id/finansial/makro/60eed7e9e5812/bi-catat-mayoritas-penyedia-jasa-pembayaran-bermodal-di-atas-rp-15-m>
- Muchtar, E. H. (2024). Quick response code Indonesia standard (QRIS) e-payment adoption: Customers perspective. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2316044. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2316044>
- Peppers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45–77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023>
- Square. (2019). *Books: An immutable double-entry accounting database service*. Square Corner Blog. <https://developer.squareup.com/blog/books-an-immutable-double-entry-accounting-database-service/>
- Wulansari, K., Shoimah, S., Agustiningtyas, E., Suryadi, I. G. I., & Rahajaan, T. E. V. (2024). Readiness to adopt QRIS among MSMEs in Samarinda: An empirical analysis. *ECOBISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 11(2), 72–84. <https://doi.org/10.36987/ecobi.v11i2.5880>

Xendit. (2025). *xenPlatform overview: Sub-account management, split payments, and payouts*. <https://docs.xendit.co/xenplatform>

Yudianto, V. W., Rezeki, N. S., & Astuti, N. (2026). QRIS as a digital financial infrastructure: Multidimensional analysis of adoption and financial inclusion in Indonesian MSMEs. *Journal of Economic Development and Village Building*, 4(1). <https://doi.org/10.59261/jedvb.v4i1.61>